

基于神经网络的四旋翼飞行器 端到端视觉避障

Mamba 架构与跨架构知识蒸馏的系统性研究

邢锦文 指导教师：XXX 教授

信息科学与工程学院 · 自动化
东北大学

高速避障为什么仍然很难？

现实需求

- 灾害救援：5–7m/s 穿越废墟
- 物流配送：城市末端配送
- 设施巡检：高压线 · 风机 · 桥梁

核心矛盾

高速飞行 → 毫秒级决策

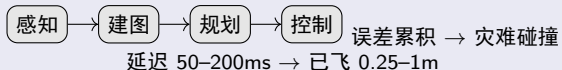
现有方法：太快看不准，太准跑不快

研究空白

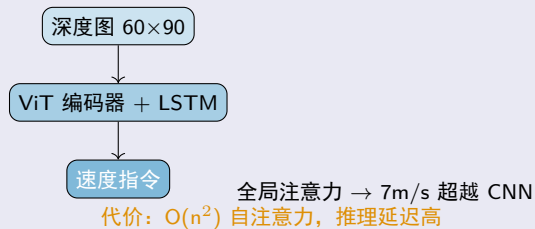
- ① Mamba ($O(n)$ SSM) 在机器人避障中的适用性——**无人系统研究**
- ② 跨架构蒸馏从 ViT 到 Mamba 的有效边界——**无人界定**
- ③ SS2D/CNN/混合三种编码器全组合对比——**从未有过**

端到端避障：从 CNN 到 Transformer

模块化方法（传统）



端到端：ViT-Fly (2024)



核心问题：能否找到 线性复杂度 + 全局感知 的统一方案？

方案：状态空间模型 (Mamba)

- 选择性 **SSM**：输入驱动的动态状态转移
- 复杂度： $O(n)$ vs 注意力 $O(n^2)$
- 硬件感知并行扫描—GPU 高效
- 选择性 = 动态信息流 = 保留关键，遗忘冗余

关键机制

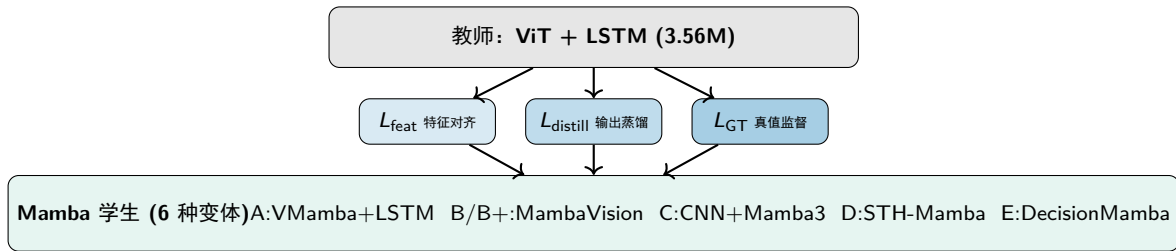
$$h_t = \mathbf{A}h_{t-1} + \mathbf{B}x_t, \quad y_t = \mathbf{C}h_t$$

$$\mathbf{B}, \mathbf{C}, \Delta = f_{\text{selective}}(x_t)$$

三个核心研究问题

- ① 架构适用性
哪种 Mamba 设计避障最优？
- ② 知识迁移可行性
ViT 教师 → Mamba 学生有效吗？
- ③ 蒸馏边界条件
什么时候蒸馏成功/失败？

方法：跨架构知识蒸馏



损失函数

$$\mathcal{L} = \alpha \|f_S - f_T\|^2 + \beta \|\hat{y}_S - \hat{y}_T\|^2 + \gamma \|\hat{y}_S - y_{\text{GT}}\|^2 \quad (\alpha = \beta = \gamma = 1 \text{ 消融验证最优})$$

6 种 Mamba 变体 + 对照基线

分支	编码器	时序头	参数量	蒸馏碰撞
A	SS2D 扫描	LSTM	0.97M	3
B	MambaVision	SSM	2.61M	2
B+	MambaVision	Mamba-3	2.55M	1
C	CNN	Mamba-3	2.41M	3
D	CNN 类	Mamba-2	2.60M	2
E	轻量 CNN (455K)	SSM	2.19M	1
教师	ViT	LSTM	3.56M	2

对照: G_basic (CNN+MLP, 0.49M)

G_lstm (CNN+LSTM, 0.80M)

覆盖: 3 编码器范式 × 4 时序头

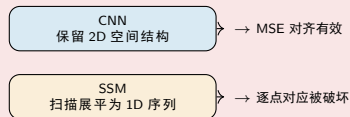
全组合对比 + 对照基线

核心发现：空间结构 = 蒸馏边界条件

E-SSM 对照实验

- CNN 编码器 (E):
 $\mathcal{L}_{\text{feat}} = 0.85$, 蒸馏成功
- SSM 编码器 (E-SSM):
 $\mathcal{L}_{\text{feat}} = 10.58$
 $\mathcal{L}_{\text{GT}}: 0.02 \rightarrow 0.83$, 完全失败

根因分析



设计原则

跨架构蒸馏的必要前提：学生编码器必须保留空间结构。

主实验结果：DecisionMamba 最优

模型	参数量	延迟	碰撞
教师	3.56M	9.0ms	2
E 蒸馏	2.19M	7.1ms	1
B+ 蒸馏	2.55M	9.8ms	1
B 蒸馏	2.61M	10.2ms	2
D BC	2.60M	11.5ms	2
A BC	0.97M	24.3ms	3

- E: 延迟 ↓21%, 碰撞 ↓50%
- 速度鲁棒: 5/7m/s 均 1 碰撞
(唯一零退化模型)
- 控制最优: MAE=0.220
Jerk=0.023 (教师: 0.346, 0.040)

蒸馏效果：学生超越教师

碰撞次数变化

模型	BC	蒸馏
B+	3	1
E	3	1
B	DNF	2
D	2	2
C	3	3
A	3	3

速度鲁棒性 (7m/s)

模型	5m/s	7m/s
E 蒸馏	1	1
B+ 蒸馏	1	1
教师	2	5

蒸馏不仅降低了碰撞，还增强了速度鲁棒性——超越教师自身的适应范围

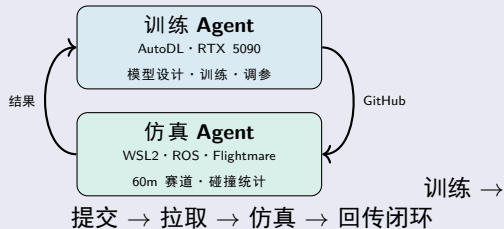
消融洞察：设计因素排序

设计因素	最佳配置	碰撞范围	影响力
编码器类型	CNN/混合	1-5	
知识蒸馏	三分量	1-DNF	
数据增强	CNN 架构感知	1-5	
损失权重	均衡	1-4	
多步预测	T=1	1-5	

- 编码器 > 蒸馏 > 增强 > 权重 > 时序长度
- T=1 单步始终最优—当前帧精确感知 > 长程记忆
- 数据增强：CNN 有益 (B+:3→1)，SSM 有害 (D:2→5)
- G_basic (CNN+MLP) 仅比 E 多 1 碰撞，但快 9.6 倍—SSM 时序头边际贡献

研究方法论：双 Agent 人机协作

流水线架构



- 人类主导：问题定义 · 架构决策 · 实验设计 · 结果分析 · 创新提炼
- AI 辅助：代码实现 · 图表绘制 · 文本撰写 · 文献检索

核心经验

60+ 轮训练 · 6 种架构 · 消融方案由人类独立决策。
AI 辅助执行层，输出均经人类严格审查。

局限与未来方向

当前局限

- ① 仅仿真验证—无真实飞行测试
- ② 种子统计不全—仅 G_basic 多种子
- ③ 评估维度单一—碰撞为主，缺能耗/偏航
- ④ BC 固有限制—协变量偏移未根治

未来工作

- ① 真实飞行 — Jetson Orin + TensorRT
- ② 多模态融合 — 深度 + 光流 + IMU
- ③ 强化学习 — 蒸馏策略作为 RL 初始化
- ④ NAS 自动寻优 — 编码器-时序头参数比

总结

- ① 首次系统评估 6 种 Mamba 架构在四旋翼控制中的适用性
SS2D · MambaVision · CNN 三种编码器 + 四种时序头全组合对比
- ② 揭示跨架构蒸馏的核心边界条件
编码器保留空间结构 → 有效；SSM 扫描展平 → 完全失败
- ③ DecisionMamba(E) 整体最优：2.19M · 7.1ms · 1 碰撞 · 速度鲁棒
- ④ 蒸馏超越教师：B+/E 3→1 碰撞，教师高速退化 150% 时蒸馏零退化
- ⑤ 设计优先级：编码器 > 蒸馏 > 数据增强 > 损失权重 > 多步预测

轻量 Mamba + 蒸馏 = 实时高速避障的可行路径
空间结构保留 = 跨架构蒸馏的第一原则

参考文献

-  Gu & Dao. Mamba: Linear-time sequence modeling with selective state spaces. *arXiv*, 2023.
-  Dao & Gu. Transformers are SSMs. *arXiv*, 2024.
-  Bhattacharya et al. ViTs for quadrotor obstacle avoidance. *ICRA*, 2025.
-  Liu et al. VMamba: Visual state space model. *arXiv*, 2024.
-  Hatamizadeh & Kautz. MambaVision. *arXiv*, 2024.
-  Hinton et al. Distilling knowledge in a neural network. *NeurIPS Workshop*, 2015.
-  Bick et al. MOHAWK: Transformers to SSMs. *NeurIPS*, 2024.
-  Shah et al. Flightmare: A flexible quadrotor simulator. *CoRL*, 2017.
-  Loquercio et al. DroNet: Learning to fly by driving. *IEEE RA-L*, 2018.

谢谢！

欢迎提问

GitHub: github.com/Liber1917/vitfly

参数效率对比

模型	参数量	碰撞/M 参数
G_basic	0.49M	8.16 (最高)
G_lstm	0.80M	5.00
E 蒸馏	2.19M	0.46
B+ 蒸馏	2.55M	0.39
教师	3.56M	0.56
A BC	0.97M	3.09 (最差)

G_basic 效率最高但绝对碰撞更多 (4 vs 1) —SSM 时序头在 $T=1$ 下边际贡献

环境泛化：树木环境

模型	5m/s	7m/s
教师 ViT+LSTM	0	0
B+ 蒸馏	0	1
E 蒸馏	1	2

教师零碰撞领跑—蒸馏泛化边界：学生容量限制

维度	数量
主要对照实验	$6 \times 2 \times 2 \times 2 = 48$ 组
消融实验	20+ 组
训练轮数	60+ 轮
仿真测试	100+ 次
参考文献	40 篇